

Specyfikacja serwisu REST

Michał Rzendkowski

1. Temat projektu:

Serwis REST wypożyczalni sprzętu sportowego: rowerów, rolek, hulajnóg itp. Będzie oferował możliwość pobrania katalogu i dokonywania rezerwacji kilku sztuk wybranego produktu. Po dokonaniu rezerwacji użytkownik otrzyma unikatowe ID, za pomocą którego będzie mógł wyświetlić informacje o rezerwacji lub ją odwołać.

2. Funkcjonalność serwisu:

- Pobranie listy dostępnego do wypożyczenia sprzętu.
- Złożenie rezerwacji na określoną liczbę sztuk wybranego sprzętu w danym przedziale czasowym.
- Pobranie informacji o rezerwacji z podanym identyfikatorem.
- Odwołanie rezerwacji z podanym identyfikatorem.

3. Dane Przetwarzane na serwerze:

Tabela	Pola
Sprzęt	Id (klucz główny) – unikalna liczba całkowita. Name– pole tekstowe z nazwą sprzętu (np. “Rower górski”). PricePerHour – liczba rzeczywista (dokładność do części setnych) reprezentująca cenę za godzinę wynajmu.
Rezerwacje	Id (klucz główny) – pole tekstowe z unikalny identyfikator rezerwacji. Składa się z trzech wartości oddzielonych myślnikami (Np. ROW-1603-1234) będącymi odpowiednio: • Trzema pierwszymi literami nazwy rezerwowanego sprzętu • Czterema cyframi oznaczającymi kolejno miesiąc i dzień rezerwacji • Czterema losowymi cyframi GearId (klucz obcy) – Id zarezerwowanego sprzętu.

	Amount – Liczba naturalna oznaczająca ilość sztuk zarezerwowanego sprzętu. Date – Rok, miesiąc, dzień i godzina rozpoczęcia rezerwacji (dopuszczane są tylko pełne godziny). Duration – Liczba naturalna oznaczająca ilość pełnych godzin, na które zarezerwowano sprzęt. Email – adres mailowy wypożyczającego.
--	--

4. Endpointy serwisu:

- GET /api/sprzet – zwraca listę dostępnego do wypożyczenia sprzętu.
 - Przykładowa odpowiedź:


```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Rower górski",
    "pricePerHour": 25.00
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Hulajnoga",
    "pricePerHour": 12.50
  }
]
```
- POST /api/rezerwacja – tworzy nową rezerwację. Przy błędnych danych w zapytaniu zwraca je z powrotem z listą pól z błędami.
 - Przykładowe zapytanie:


```
{
  "gearId": 1,
  "amount": 2,
  "date": "2026-04-10T14:00:00",
  "duration": 3,
  "email": "abc@przyklad.pl"
```

```
}
```

- Przykładowa odpowiedź:

```
{  
  "id": "ROW-1205-4321",  
  "gearId": 1,  
  "amount": 2,  
  "date": "2026-04-10T14:00:00",  
  "duration": 3,  
  "email": "abc@przyklad.pl"  
}
```

- Przykładowa odpowiedź przy błędnych danych w zapytaniu:

```
{  
  "error": "niepoprawne dane"  
  "fields": ["time", "duration"]  
}
```

- Statusy odpowiedzi:

- 201 Created – rezerwacja została pomyślnie zapisana.
- 400 Bad Request – błędne dane w zapytaniu.

- GET /api/rezerwacja/:id – zwraca informacje o rezerwacji z podanym id.

- Przykładowa odpowiedź:

```
{  
  "id": "ROW-1205-4321",  
  "gearId": 1,  
  "amount": 2,  
  "date": "2026-04-10T14:00:00",  
  "duration": 3,  
  "email": "abc@przyklad.pl"  
}
```

- Przykładowa odpowiedź przy błędnym id:

```
{  
  "error": "brak rezerwacji o podanym id"  
}
```

- Statusy odpowiedzi:

- 200 OK

- 404 Not Found – nie znaleziono rezerwacji o podanym id.
- DELETE /api/rezerwacja/:id – odwołuje rezerwację o podanym id.
 - Przykładowa odpowiedź przy błędnym id:

```
{  
  "error": "brak rezerwacji o podanym id"  
}
```
 - Statusy odpowiedzi:
 - 200 OK – rezerwacja pomyślnie odwołana.
 - 404 Not Found – nie znaleziono rezerwacji o podanym id.